

Chuyên đề: Kỹ Thuật Slope Trick (Tối Ưu Hóa Hàm Lồi Trong DP)

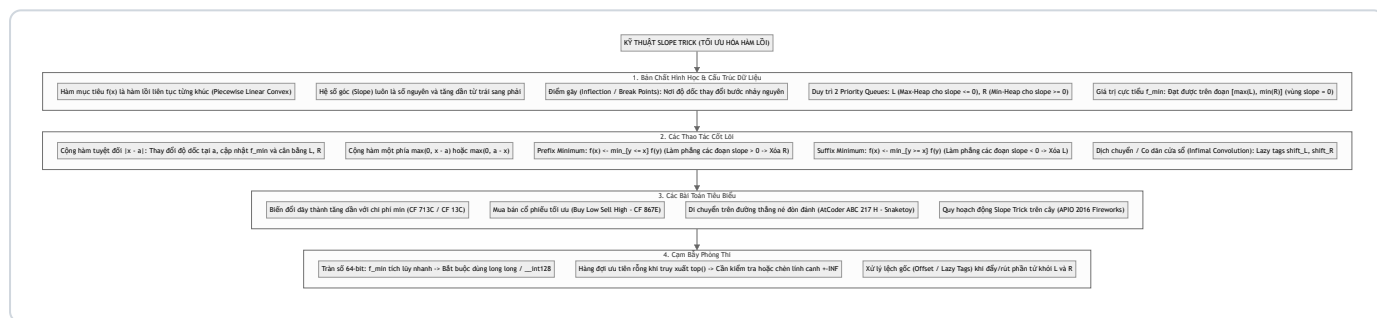
(Slope Trick: Piecewise Linear Convex Function, Infimal Convolution, Two Priority Queues, Prefix/Suffix Minimum)

Tác giả: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Soạn thảo: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

Bản quyền © 2026 Duc-Minh Vu. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

Sơ đồ Tư duy Toàn cảnh (Mindmap)



1. Đặt Vấn Đề: Tại Sao Cần Slope Trick?

1.1. Giới hạn của Quy hoạch động truyền thống

Xét bài toán kinh điển: **Codeforces 713C - Sonya and Problem Without a Legend**:

Cho dãy $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($N \leq 3000, A_i \leq 10^9$). Tìm cách biến đổi A thành dãy tăng nghiêm ngặt ($X_1 < X_2 < \dots < X_N$) sao cho tổng chi phí $\sum_{i=1}^N |A_i - X_i|$ là nhỏ nhất.

Đưa về bài toán dãy không giảm bằng phép đổi biến: $B_i = A_i - i$. Khi đó $Y_i = X_i - i$ thỏa mãn $Y_1 \leq Y_2 \leq \dots \leq Y_N$.

Hàm quy hoạch động:

$$dp[i][y] = \min_{y' \leq y} dp[i-1][y'] + |B_i - y|$$

- Miền giá trị $y \in [1, 10^9]$ rất lớn.
- Nếu rời rạc hóa B_i : có N giá trị, độ phức tạp là $O(N^2)$.
- Với $N \leq 3000, O(N^2) \approx 9 \times 10^6$ phép tính chạy vừa khít 1 giây.
- Nhưng nếu $N \leq 2 \times 10^5$ (như trong AtCoder ABC 217 H hay APIO 2016 Fireworks): thuật toán $O(N^2)$ bị **TLE** hoàn toàn!

1.2. Phát hiện quan trọng về tính lồi (Convexity)

Quan sát thấy rằng:

- Hàm ban đầu $f_0(x) = 0$ là hàm lồi.
- Hàm $|x - a|$ là hàm lồi (hệ số góc là -1 với $x < a$ và $+1$ với $x > a$).
- Tổng của hai hàm lồi là một hàm lồi.**
- Phép toán lấy cực tiểu tiền tố $g(x) = \min_{y \leq x} f(y)$ **bảo toàn tính lồi** (giữ nguyên phần bên trái cực tiểu, làm phẳng phần bên phải thành đoạn có độ dốc bằng 0).

Vì hàm $f(x)$ luôn là **hàm lồi tuyến tính từng khúc (Piecewise Linear Convex Function)** với hệ số góc nguyên, ta **không cần lưu trữ từng giá trị** $dp[i][y]$! Ta chỉ cần lưu trữ **vị trí các điểm gãy (nơi hệ số góc thay đổi)**!

2. Biểu Diễn Toán Học Của Slope Trick

Một hàm lồi tuyến tính từng khúc $f(x)$ có thể được phân rã thành:

$$f(x) = f_{\min} + \sum_{l \in L} \max(0, l - x) + \sum_{r \in R} \max(0, x - r)$$

Trong đó:

- $f_{\min}$: Giá trị cực tiểu toàn cục của hàm $f(x)$.
- Đoạn đáy bằng phẳng $[l_{\max}, r_{\min}]$: Nơi hàm số đạt cực tiểu $f(x) = f_{\min}$ (độ dốc bằng 0).
- L (Tập các điểm gãy bên trái): Chứa các điểm làm thay đổi hệ số góc ở vùng $x \leq l_{\max}$. Mỗi khi x giảm qua một điểm $l \in L$, hệ số góc giảm đi 1 (trở nên dốc xuống hơn).
- R (Tập các điểm gãy bên phải): Chứa các điểm làm thay đổi hệ số góc ở vùng $x \geq r_{\min}$. Mỗi khi x tăng qua một điểm $r \in R$, hệ số góc tăng thêm 1 (trở nên dốc lên hơn).

Cấu trúc dữ liệu đại diện:

- f_min**: Biến số nguyên `long long` lưu giá trị đáy.
- L**: Hàng đợi ưu tiên cực đại (`std::priority_queue<long long>`) lưu tập điểm gãy bên trái. Đỉnh `L.top()` chính là $l_{\max}$.
- R**: Hàng đợi ưu tiên cực tiểu (`std::priority_queue<long long, vector<long long>, greater<long long>>`) lưu tập điểm gãy bên phải. Đỉnh `R.top()` chính là $r_{\min}$.

Độ dốc (Slope):

...	-3	-2	-1	0 (Đáy f_min)	+1	+2	+3	...
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	13	12	11=max(L)		r1=min(R)	r2	r3	

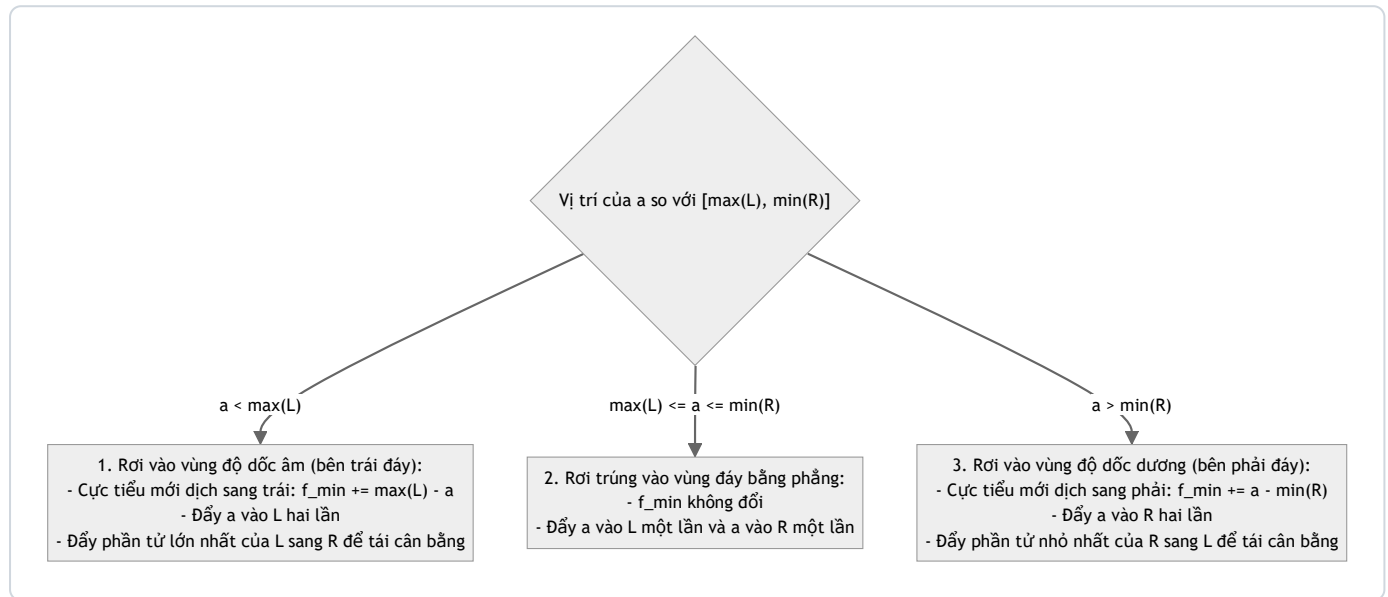
3. Các Thao Tác Biến Đổi Cơ Bản

3.1. Thao tác 1: Cộng thêm hàm trị tuyệt đối $|x - a|$

Ta có đẳng thức: $|x - a| = \max(0, a - x) + \max(0, x - a)$.

Thêm $|x - a|$ làm thay đổi độ dốc tại điểm a thêm $+2$ (tăng $+1$ cho độ dốc bên trái và $+1$ cho độ dốc bên phải).

Có 3 trường hợp xảy ra khi chèn điểm a :



Mã nguồn chi tiết:

```
void add_abs(long long a) {
    long long l_max = L.empty() ? -INF : L.top() + shift_L;
    long long r_min = R.empty() ? INF : R.top() + shift_R;

    if (a < l_max) {
        f_min += l_max - a;
        L.pop();
        L.push(a - shift_L);
        L.push(a - shift_L);
        R.push(l_max - shift_R);
    } else if (a > r_min) {
        f_min += a - r_min;
        R.pop();
        R.push(a - shift_R);
        R.push(a - shift_R);
        L.push(r_min - shift_L);
    } else {
        L.push(a - shift_L);
        R.push(a - shift_R);
    }
}
```

3.2. Thao tác 2: Tiền tố cực tiểu $g(x) = \min_{y \leq x} f(y)$ (Prefix Minimum)

- Đối với mọi $x \geq l_{\max}$, giá trị nhỏ nhất của tiền tố chính là $f_{\min}$.
- Toàn bộ các đoạn có độ dốc dương (> 0) ở phía bên phải sẽ bị "làm phẳng" thành độ dốc 0.
- **Hành động trong cấu trúc dữ liệu:** Đơn giản là **xóa sạch toàn bộ hàng đợi R !**

```
void prefix_min() {
    while (!R.empty()) R.pop();
}
```

3.3. Thao tác 3: Hậu tố cực tiểu $g(x) = \min_{y \geq x} f(y)$ (Suffix Minimum)

- Tương tự, toàn bộ các đoạn có độ dốc âm (< 0) ở phía bên trái bị làm phẳng thành độ dốc 0.
- **Hành động trong cấu trúc dữ liệu:** **Xóa sạch toàn bộ hàng đợi L !**

```
void suffix_min() {
    while (!L.empty()) L.pop();
}
```

3.4. Thao tác 4: Dịch chuyển và Mở rộng cửa sổ (Infimal Convolution / Shift)

Trong nhiều bài toán quy hoạch động, trạng thái chuyển đổi theo khoảng cách:

$$g(x) = \min_{y \in [x-b, x-a]} f(y) \quad (0 \leq a \leq b)$$

Hình học của phép biến đổi này:

- Vùng bên trái đáy L bị dịch sang trái một khoảng a .
- Vùng bên phải đáy R bị dịch sang phải một khoảng b .
- Vùng đáy cực tiểu $[l_{\max}, r_{\min}]$ được kéo giãn rộng ra thành $[l_{\max} + a, r_{\min} + b]$.
- Giá trị $f_{\min}$ không thay đổi!
- **Kỹ thuật Lazy Tag:** Thay vì duyệt qua từng phần tử trong Heap (mất $O(N)$), ta duy trì hai biến cộng dồn `shift_L` và `shift_R`:

```
void shift_range(long long a, long long b) {
    shift_L += a;
    shift_R += b;
}
```

4. Trace Chi Tiết Bước Chuyển Trạng Thái (Step-by-Step Trace)

Xét bài toán tìm cực tiểu của hàm:

$$F(x) = |x - 1| + |x - 2| + |x - 5|$$

(Đây chính là bài toán tìm trung vị của tập $\{1, 2, 5\}$, cực tiểu đạt tại $x = 2$, giá trị $|2 - 1| + |2 - 2| + |2 - 5| = 1 + 0 + 3 = 4$).

Bước 0: Khởi tạo $f_{\min} = 0, L = \emptyset, R = \emptyset$.

Bước 1: Chèn $a = 1$ ($|x - 1|$)

- Cả L và R rỗng $\implies$ Chèn 1 vào L , chèn 1 vào R .
- Trạng thái: $f_{\min} = 0, L = \{1\}, R = \{1\}$.
- Đoạn đáy: $[1, 1]$.

Bước 2: Chèn $a = 2$ ($|x - 2|$)

- $a = 2 > \max(L) = 1$ và $a > \min(R) = 1$.
- $a > \min(R) \implies f_{\min} + = 2 - 1 = 1$.
- Rút 1 khỏi R , đẩy sang $L \implies L = \{1, 1\}$.
- Đẩy 2 vào R hai lần $\implies R = \{2, 2\}$.
- Trạng thái: $f_{\min} = 1, L = \{1, 1\}, R = \{2, 2\}$.
- Đoạn đáy: $[1, 2]$. (Hàm số phẳng trên $[1, 2]$ với giá trị 1).

Bước 3: Chèn $a = 5$ ($|x - 5|$)

- $a = 5 > \min(R) = 2 \implies f_{\min} + = 5 - 2 = 1 + 3 = 4$.
- Rút 2 khỏi R , đẩy sang $L \implies L = \{2, 1, 1\}$.
- Đẩy 5 vào R hai lần $\implies R = \{2, 5, 5\}$.
- Trạng thái: $f_{\min} = 4, L = \{2, 1, 1\}, R = \{2, 5, 5\}$.
- Đoạn đáy: $[\max(L), \min(R)] = [2, 2]$.

$\implies$ **Đáp án cực tiểu chính xác là $f_{\min} = 4$, đạt tại $x = 2$!**

5. Bảng So Sánh Các Kỹ Thuật Tối Ưu DP Hình Học

Kỹ thuật	Bản chất hình học	Dạng hàm số $f(x)$	Cấu trúc dữ liệu đại diện	Độ phức tạp mỗi bước
Convex Hull Trick (CHT)	Đường bao lồi của tập đường thẳng	Tuyến tính bậc nhất $y = mx + c$	Mảng đường thẳng + 2 con trỏ / Chặt nhị phân	$O(1)$ hoặc $O(\log N)$
Li Chao Tree	Cây phân đoạn lưu đoạn thẳng tối ưu	Tập đường thẳng / đoạn thẳng tổng quát	Cây Segment Tree lưu đường thẳng	$O(\log(\text{Range}))$
Slope Trick	Duy trì tập điểm gãy của hàm lồi từng khúc	Hàm lồi từng khúc độ dốc nguyên	2 Hàng đợi ưu tiên (Priority Queues)	$O(\log N)$
Alien's Trick (WQS Binary Search)	Chặt nhị phân hệ số góc λ phạt ràng buộc	Hàm lồi theo tham số số lượng phần tử k	Chặt nhị phân số học + DP cơ bản	$O(\text{DP} \times \log(\text{Range}))$

6. Cạm Bẫy Phòng Thi & Kinh Nghiệm Tối Ưu

1. **Tràn số khi tích lũy $f_{\min}$:**
 2. Trong các bài toán có $N = 2 \times 10^5$ và $A_i = 10^9$, giá trị $f_{\min}$ có thể lên tới $2 \times 10^5 \times 10^9 = 2 \times 10^{14}$, vượt quá giới hạn số nguyên 32-bit `int`. Luôn khai báo `f_min` kiểu `long long`.
 3. **Quên cập nhật độ lệch (Shift Offsets):**
 4. Khi đẩy một giá trị a vào L , giá trị thực sự cần lưu trong hàng đợi là $a - \text{shift_L}$.
 5. Khi lấy ra từ L , giá trị hình học thực tế là `L.top() + shift_L`.
 6. **Bài toán dãy không giảm (Non-decreasing):**
 7. Không cần duy trì R ! Vì sau mỗi bước ta luôn gọi `prefix_min()` (làm phẳng bên phải), nên R luôn rỗng. Ta chỉ cần **duy nhất một Max-Heap L** để duy trì các điểm bên trái, giúp code ngắn chỉ trong 15 dòng!
-

7. Tài liệu Tham khảo & Đọc thêm

1. **Codeforces Educational Blogs:**
 2. [Slope Trick Explained](#) — Bài viết phân tích toàn diện của cộng đồng Codeforces.
 3. [Tutorial on Slope Trick](#) — Giới thiệu ý tưởng nguyên bản từ bài toán CF 713C.
 4. **USACO Guide (Platinum Level):**
 5. [Slope Trick Module](#) — Hướng dẫn chuyên sâu có hình vẽ minh họa trực quan.
 6. **AtCoder Educational DP Contest & Heuristics:**
 7. [AtCoder ABC 217 H - Snaketoy](#) — Ứng dụng xuất sắc của Slope Trick với dịch chuyển hai phía.
 8. **CP-Algorithms:**
 9. [Dynamic Programming Optimizations](#) — Nền tảng tối ưu hóa quy hoạch động.
-



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.